

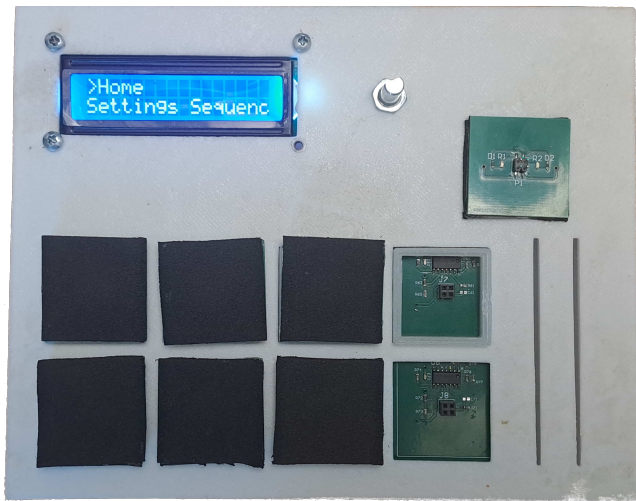
Progettazione e Creazione di un Campionatore Elettronico

Edoardo Takanen

IIS Archimede

Cos'è un Campionatore

Il **campionatore** (in inglese *sampler*) è uno **strumento musicale** elettronico che è in grado di acquisire suoni in formato digitale.



Programmi:

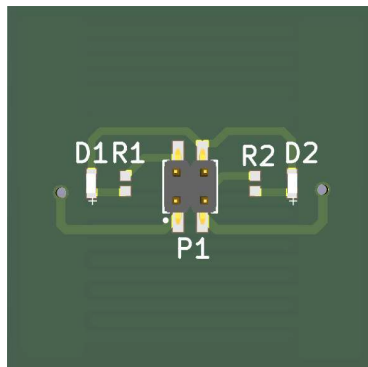
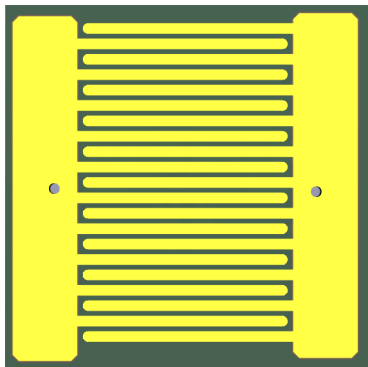
- KiCad
- Autodesk Fusion
- CLion (C++ e Rust)
- MIDI-Monitor

Strumentazione e Materiali:

- ESP-32 (provvisorio)
- Schede elettroniche (progettate)
- Stagnatore + Componenti
- Display LCD
- Encoder rotativo
- Velostat
- Gomma EVA
- Stampante 3D + Filamenti (bianco e semi-trasparente)

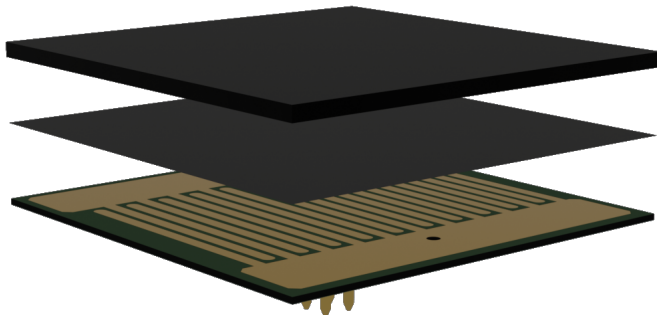
Progettazione (1.0): Sensori di Pressione

Design intercambiabile: l'integrazione tramite connettori permette la sostituzione immediata dei componenti in caso di guasti o aggiornamenti tecnici.



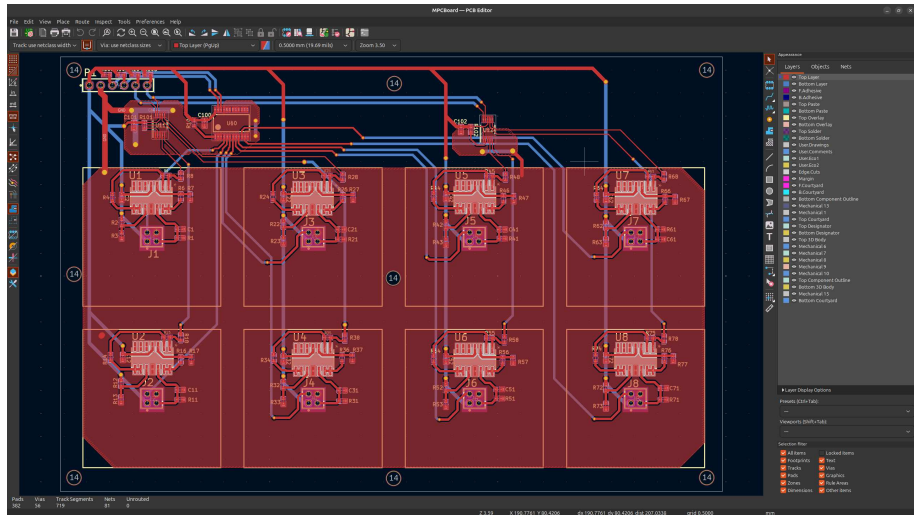
Progettazione (1.1): Layering del Sensore

Il **velostat** a contatto con la scheda funge da resistore.
La **gomma EVA** ottimizza l'aderenza del sensore al pulsante.



Progettazione (2.0): Supporto Sensori

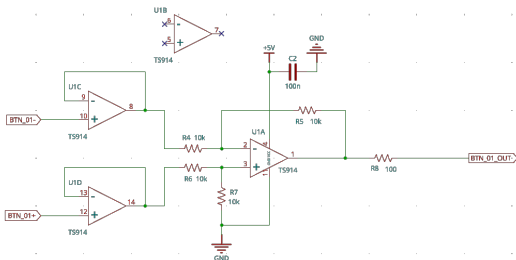
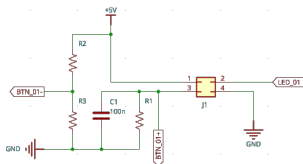
La scheda contiene i connettori per installare i sensori, ogni sensore calcola il proprio **valore di resistenza** autonomamente, il microcontrollore interroga gli **ADC** per leggere il valore.



Progettazione (2.1): Misurazione del valore di Resistenza

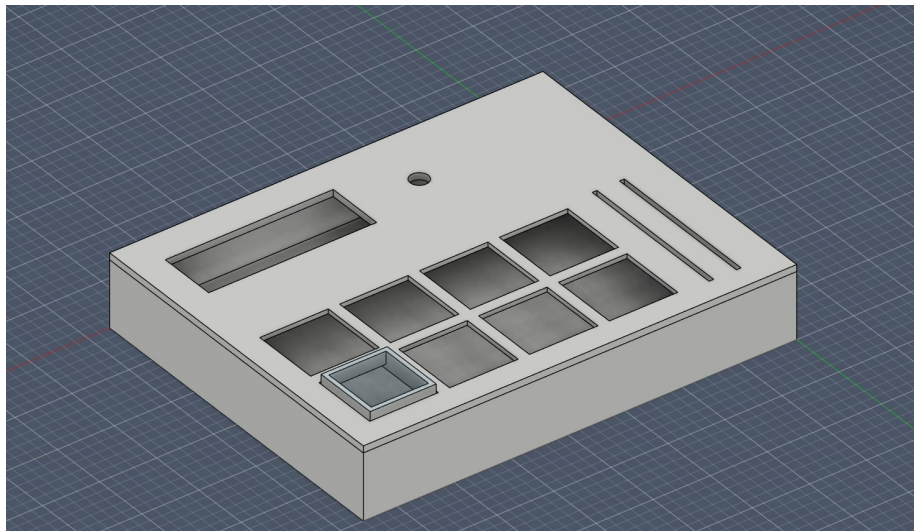
Un amplificatore da strumentazione rileva la differenza di potenziale tra i due rami del ponte di Wheatstone.

Btn Logic 1



Progettazione (3.): Stampa in 3D

Il telaio esterno (case) del campionatore è stato modellato e progettato in 3D su un **ambiente di sviluppo CAD** (Fusion) per ospitare l'hardware.



Programmazione (4.0): Ambiente di Sviluppo

L'ESP-32 viene programmato in **Rust** (e C++)

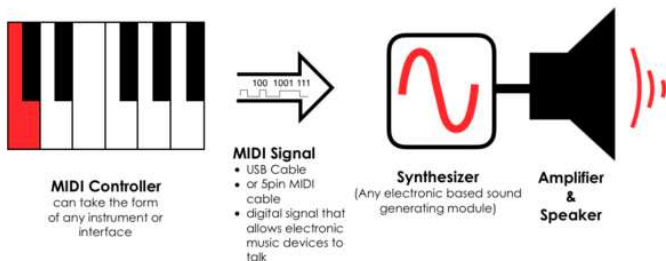
Gestisce:

- Display LCD (I2C)
- 8 Pulsanti (2 ADC, I2C)
- 8 LED (tramite un GPIO extender, I2C)
- Comunicazione USB (MIDI, CDC, Vendor) con il Master
- Quantizzatore
- Sequenziatore
- Configurazioni salvate in memoria

Programmazione (4.1) Il Protocollo MIDI

Ogni interazione sul controller MIDI viene convertita in un **evento** e inviata al Computer.

Il controller **non** riproduce audio, ma specifica le istruzioni musicali da far eseguire ad un **sintetizzatore**.



Programmazione (4.2): Quantizzatore

Allinea automaticamente le note alla griglia ritmica.
Un **battito** (nota) è diviso in **24 pulsazioni**.



Utile per:

- Sequenziatore
- Sincronizzazione MIDI
- Registrazione di performance

Programmazione (4.3): Lettura valori di pressione

Gli $ADC\Delta\Sigma$ (Analog to Digital Converter delta-sigma) convertono costantemente i valori di resistenza.

I valori di tensione (da 0V a 5V) vengono convertiti in valori interi a **12 bit** (da 0 a 4095).

Con **3300 SPS** (samples per second) una misurazione impiega circa **0.3ms**.

